

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Virtual Local Area Network (VLAN) dan OSPF

Yuke Brilliant Hestiavin - 5024241016

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan infrastruktur jaringan komputer, manajemen lalu lintas data dan segmentasi jaringan menjadi aspek krusial untuk menjaga kinerja dan keamanan. Seiring dengan bertambahnya jumlah perangkat dan kompleksitas topologi, penggunaan satu jaringan broadcast domain yang besar dapat menyebabkan kemacetan (congestion) dan risiko keamanan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme untuk membagi jaringan secara logis tanpa harus menambah perangkat keras secara fisik.

Praktikum ini membahas implementasi Virtual Local Area Network (VLAN) dan konsep dasar routing dinamis menggunakan OSPF. Fokus utama adalah pada konfigurasi VLAN untuk mengisolasi trafik antar departemen, konfigurasi port access dan trunk, serta pengujian konektivitas antar perangkat dalam jaringan yang sama dan berbeda VLAN.

1.2 Dasar Teori

1. Virtual Local Area Network (VLAN) VLAN adalah teknologi yang memungkinkan pembagian satu infrastruktur jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi. Setiap VLAN memiliki VLAN ID unik, sehingga switch hanya meneruskan frame data ke port yang terdaftar dalam VLAN tersebut. Hal ini meningkatkan efisiensi bandwidth dan keamanan jaringan.

2. Access Port Access port dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (end-device) seperti PC atau printer ke satu VLAN tertentu. Frame data yang masuk atau keluar melalui access port bersifat untagged (tanpa label VLAN), karena switch sudah mengetahui VLAN ID dari konfigurasi port tersebut.

3. Trunk Port Trunk port berfungsi untuk membawa lalu lintas data dari multiple VLAN melalui satu koneksi fisik, umumnya digunakan untuk menghubungkan antar switch atau switch ke router. Protokol IEEE 802.1Q digunakan untuk menambahkan tag (label) VLAN ID pada setiap frame agar switch penerima dapat mengidentifikasi asal VLAN-nya.

4. Open Shortest Path First (OSPF) OSPF merupakan protokol routing dinamis Interior Gateway Protocol (IGP) berbasis link-state. Protokol ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek (shortest path) ke setiap tujuan berdasarkan nilai cost pada setiap link jaringan, sehingga cocok untuk jaringan skala menengah hingga besar.

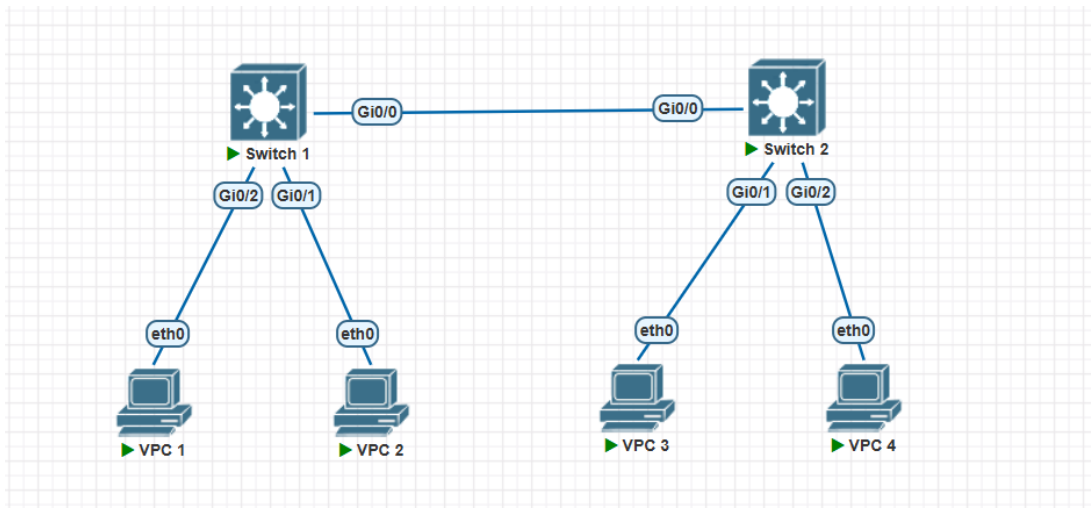
5. Mekanisme Kerja OSPF Proses kerja OSPF melibatkan beberapa tahapan utama:

- **Neighbor Discovery:** Router saling bertukar Hello Packet secara berkala untuk membangun adjacency.
- **Pertukaran LSA:** Setiap router membuat dan menyebarkan Link State Advertisement (LSA) yang berisi informasi topologi lokal.
- **Pembangunan LSDB:** Router mengumpulkan semua LSA ke dalam Link State Database untuk memiliki peta topologi jaringan yang lengkap.
- **Perhitungan SPF:** Menggunakan algoritma Dijkstra pada LSDB untuk menentukan jalur terpendek ke setiap network tujuan.

- **Update Routing Table:** Hasil perhitungan SPF diinstal ke dalam tabel routing sebagai jalur terbaik untuk forwarding paket.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.



Gambar 1: Topologi Jaringan

1. VLAN 10 dengan nama FINANCE telah dibuat dan berstatus aktif dengan port aksesnya adalah Gi0/2, serta VLAN 20 dengan nama HR juga aktif dengan port aksesnya Gi0/1 (terhubung ke VPC6). Port Gi0/0 tidak muncul di sini karena dikonfigurasi sebagai trunk, bukan access port.

Listing 1: Hasil show vlan brief pada Switch 1

```

1 Switch> show vlan brief
2
3 VLAN Name                               Status    Ports
4 -----
5 1      default                           active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
6                                     Gi1/3
7 10     finance                           active    Gi0/2
8 20     HR                               active    Gi0/1
9 1002   fddi-default                       act/unsup
10 1003   token-ring-default                 act/unsup
11 1004   fddinet-default                   act/unsup
12 1005   trnet-default                     act/unsup
13 Switch>
14

```

2. VLAN 10 bernama finance aktif di port Gi0/2 dan VLAN 20 bernama HR aktif di port Gi0/1.

Listing 2: Hasil show vlan brief pada Switch 2

```

1 Switch> show vlan brief
2
3 VLAN Name                               Status    Ports

```

```

4 -----
5 1      default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
6                                     Gi1/3
7 10     FINANCE                active    Gi0/2
8 20     HR                     active    Gi0/1
9 1002   fddi-default           act/unsup
10 1003   token-ring-default     act/unsup
11 1004   fddinet-default        act/unsup
12 1005   trnet-default          act/unsup
13 Switch>
14

```

3. Port Gi0/0 berhasil dikonfigurasi sebagai trunk dengan mode on, enkapsulasi 802.1q, dan status trunking yang berarti trunk sudah aktif. VLAN yang diizinkan lewat trunk adalah 10 dan 20, keduanya juga sudah aktif di management domain serta berada dalam kondisi forwarding pada spanning tree. Ini membuktikan bahwa traffic dari VLAN 10 dan VLAN 20 dapat melewati link antara SW1 dan SW2.

Listing 3: Hasil show interfaces trunk pada Switch 1

```

1 Switch> show interfaces trunk
2
3 Port          Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
4 Gi0/0         on            802.1q         trunking      1
5
6 Port          Vlans allowed on trunk
7 Gi0/0         10,20
8
9 Port          Vlans allowed and active in management domain
10 Gi0/0        10,20
11
12 Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
13 Gi0/0        10,20
14 Switch>
15

```

4. Port Gi0/0 berstatus trunking dengan enkapsulasi 802.1q, VLAN yang diizinkan adalah 10 dan 20, serta keduanya aktif dan dalam kondisi forwarding. Kesamaan output di kedua switch ini mengonfirmasi bahwa trunk antara SW1 dan SW2 terbentuk dengan benar di kedua sisi, sehingga komunikasi antar-PC dalam VLAN yang sama dapat berjalan.

Listing 4: Hasil show interfaces trunk pada Switch 2

```

1 Switch> show interfaces trunk
2
3 Port          Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
4 Gi0/0         on            802.1q         trunking      1
5
6 Port          Vlans allowed on trunk
7 Gi0/0         10,20
8
9 Port          Vlans allowed and active in management domain
10 Gi0/0        10,20
11

```

```

12 Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
13 Gi0/0         10,20
14 Switch>
15

```

5. Konfigurasi dan pengujian IP Address pada setiap VPCS serta hasil konektivitasnya:

Listing 5: Konfigurasi IP pada PC 1

```

1 VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
2

```

Listing 6: Konfigurasi IP pada PC 2

```

1 VPCS> ip 192.168.20.10 255.255.255.0
2 Checking for duplicate address...
3

```

Listing 7: Konfigurasi IP pada PC 3

```

1 VPCS> ip 192.168.20.20 255.255.255.0
2 Checking for duplicate address...
3

```

Listing 8: Konfigurasi IP pada PC 4

```

1 VPCS> ip 192.168.10.20 255.255.255.0
2 Checking for duplicate address...
3

```

Listing 9: Pengujian ping dari PC 1 ke PC 4

```

1 VPCS> ping 192.168.10.20
2
3 84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.074 ms
4 84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.341 ms
5 84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.925 ms
6 84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.789 ms
7 84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.386 ms
8
9 VPCS>
10

```

Listing 10: Pengujian ping dari PC 2 ke PC 3

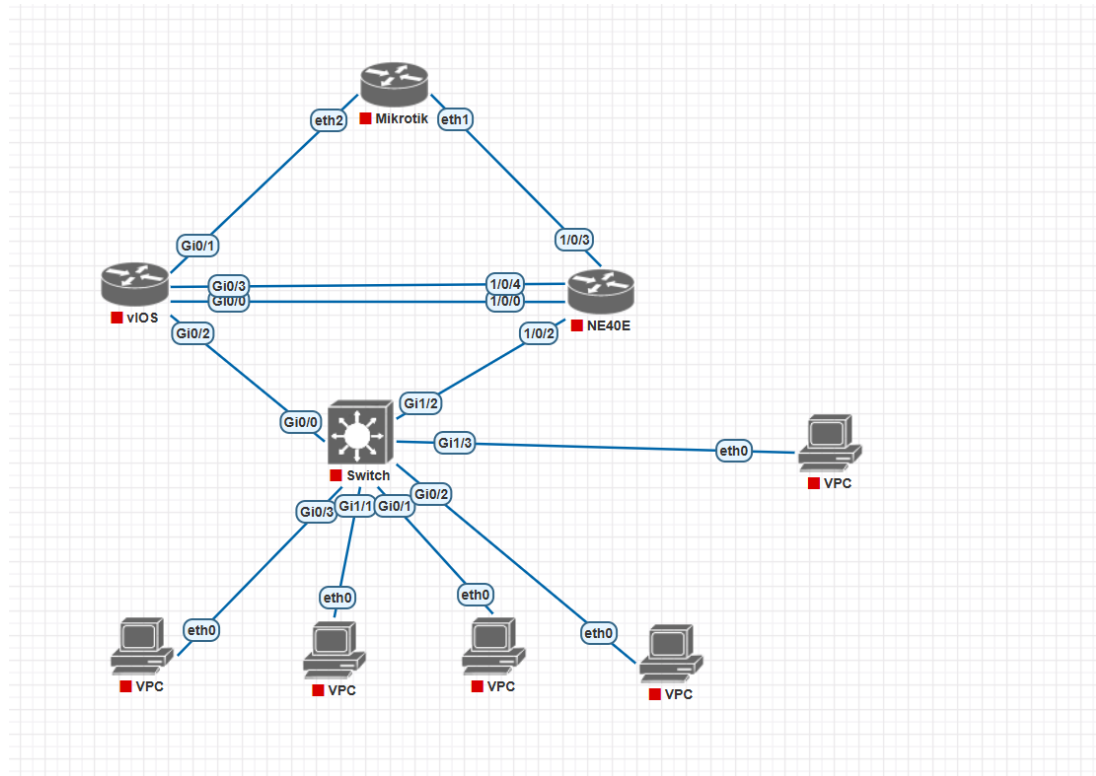
```

1 VPCS> ping 192.168.20.20
2
3 84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.735 ms
4 84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.489 ms
5 84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.842 ms
6 84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.192 ms
7 84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.699 ms
8
9 VPCS>
10

```

Listing 11: Pengujian ping dari PC 1 ke PC 3 (Beda VLAN)

```
1 VPCS> ping 192.168.20.10
2
3 host (255.255.255.0) not reachable
4
5 VPCS>
6
```



Gambar 2: Topologi Praktikum